

一、（10 分）用逻辑符号表示下列语句。论域为一切事物。

1. 白猫黑猫抓到老鼠就是好猫。

解：设 $A(x)$: x 是抓老鼠的猫。 $B(x)$: x 是白色的。 $C(x)$: x 是黑色的。 $D(x)$: x 是好的。

$$\forall x((A(x) \wedge (B(x) \vee C(x))) \rightarrow D(x))$$

2. 不是所有的实数都是有理数。

(同 2017 秋考题)

解：设 $A(x)$: x 是实数， $B(x)$: x 是有理数

$$\neg(\forall x(A(x) \rightarrow B(x)))$$

或者

$$\exists x(A(x) \wedge \neg B(x))$$

二、（15 分）定义与非联结词 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试试只用与非表示 $\neg P$ ， $P \wedge Q$ ， $P \rightarrow Q$ 。要求结果尽可能简洁。

(同 2017 秋考题)

解：（此题横屏看）

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg \neg(\neg P \vee Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (\neg Q) \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

三、（15 分）写出 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ 的主合取范式和主析取范式。要求使用极小项和极大项的简洁形式表达。

(与 2017 秋考题只差一个符号，2017 秋原题是 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$)

解：

P	Q	R	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$P \rightarrow R$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0

所以

主析取范式: $m_2 \vee m_3 \vee m_5$

主合取范式: $M_0 \wedge M_1 \wedge M_4 \wedge M_6 \wedge M_7$

四、（20 分）已知 A 是由 60 的所有因子组成的集合，设“ $|$ ”为 A 上的整除关系。

1. 证明此关系是一个偏序关系；
2. 画出此关系的哈斯图；
3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；
4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

(与 2017 秋考题只差一个数，2017 秋考题里的 A 是 54 的...)

解：

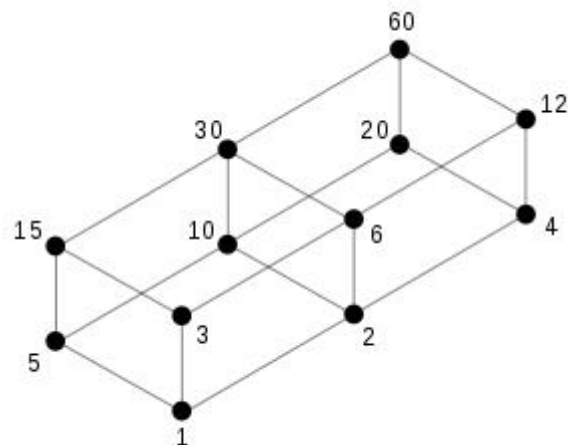
1. 证明此关系是一个偏序关系

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\}$, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x \mid y \}$

- 1) 对于任意的 $x \in A$ 因为 1 可以整除 1 所以 R 是自反的
- 2) 对于任意的 $\langle x, y \rangle \in A$ ，因为 1 整除 2, 2 不能整除 1，所以 R 是反对称的
- 3) 对于任意的 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$ ，因为 1 整除 2, 2 整除 4, 1 也整除 4 所以 R 是传递的

综上所述 R 是偏序关系

2. 画出此关系的哈斯图



3. 确定 A 中最长链的长度，并且写出所有最长链；

最长链的长度是 5

所有的最长链有

- {1, 2, 4, 12, 60}
- {1, 2, 4, 20, 60}
- {1, 2, 6, 12, 60}
- {1, 2, 6, 30, 60}
- {1, 3, 6, 12, 60}
- {1, 3, 6, 30, 60}
- {1, 3, 15, 30, 60}
- {1, 5, 10, 20, 60}
- {1, 5, 15, 30, 60}

4. A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

A 中至少可以划分出 26 个互不相交的反链，他们是

- {2, 3}

{2,5}
{2,15}
{3,4}
{3,5}
{3,10}
{3,20}
{4,5}
{4,6}
{4,10}
{4,15}
{4,30}
{5,6}
{5,12}
{6,10}
{6,15}
{6,20}
{10,12}
{10,15}
{12,15}
{12,20}
{12,30}
{15,20}
{20,30}
{1}
{60}

五、（10分）令 $A=\{1,2,3,4\}$ 。计算 A 上的二元关系的个数和 A 上等价关系的个数。

（与 2017 秋考题只差一个数，2017 秋考题里的 $A=\{1, 2, 3, 45\}\cdots$ ）

解：

二元关系的个数

由 $|A|=4$ ，得 $|A\times A|=4*4=16$

所以 A 上的二元关系的个数为 2 的 n^2 次方个，即 2 的 16 次方个二元关系

等价关系的个数

找出集合 A 的所有划分，每一个划分对应一个等价关系。

集合的划分就是对集合的元素分块，看到底是分成几块。

分成一块的有：

划分 1: $\{\{1,2,3,4\}\}$

分成两块有：

划分 2: $\{\{1,2\},\{3,4\}\}$,

划分 3: $\{\{1,3\},\{2,4\}\}$,

划分 4: $\{\{1,4\},\{2,3\}\}$,

划分 5: $\{\{1\},\{2,3,4\}\}$,

划分 6: $\{\{2\},\{1,3,4\}\}$,

划分 7: $\{\{3\},\{1,2,4\}\}$,

划分 8: $\{\{4\},\{1,2,3\}\}$,

分成三块的有:

划分 9: $\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}$

划分 10: $\{\{1\},\{2,3\},\{4\}\}$

划分 11: $\{\{1,2\},\{3\},\{4\}\}$

划分 12: $\{\{1,3\},\{2\},\{4\}\}$

划分 13: $\{\{1,4\},\{2\},\{3\}\}$

划分 14: $\{\{1\},\{2,4\},\{3\}\}$

分成四块的有:

划分 15: $\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\}\}$

所以有 15 个等价关系。

(由划分求等价关系: $\langle a,b \rangle \in R$ 当且仅当 a,b 在同一个划分块中)

六、(10 分) 用 “ $\approx$ ” 表示等势。证明 $(0,1] \approx [1,2)$ 和 $N \approx Z$, 其中 N 为自然数集合, Z 为整数集合。

(比 2017 秋考题多 “和 $N \approx Z \dots$ ” 后半部分)

证明:

$(0,1] \approx [1,2)$

构造一个函数 $y=kx+s$, 使得 $(0,1]$ 区间和 $[1,2)$ 区间存在一一 (双射) 关系。

当 $x=0$ 时, $y=1$

当 $x=1$ 时, $y=2$

得出 $k=1, s=1$,

所以, 存在函数 $y=x+1$, $0 < x \leq 1$

所以等势

证明:

$N \approx Z$

把这两个集合写成如下形式:

$N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$Z = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$

于是, 可以找到两个集合之间的一一对应关系:

$Z(i) = N(i)$ 当 $i=0$ 时

$Z(i) = (N(i)+1)/2$ 当 i 属于 {正奇数} 时

$Z(i) = -(N(i)/2)$ 当 i 属于 {正偶数} 时

七、(10 分) 设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差。对于三个集合 A 、 B 、 C , 如果 $A \oplus B = A \oplus C$, 则 $B = C$ 。

(同 2017 年秋考题)

证明:

根据对称差异或的定义, 有 $A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus 0 = A$

反证法

假设 $B \neq C$, 则只能 $B=1, C=0$ 或 $B=0, C=1$

1. $B=1, C=0$ 时, $A \oplus B = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus C = A \oplus 0 = A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

2. $B=0, C=1$ 时, $A \oplus B = A \oplus 0 = A$, $A \oplus C = A \oplus 1 = \neg A$, $A \oplus B \neq A \oplus C$

所以 $B \neq C$ 时, $A \oplus B \neq A \oplus C$, 与题目矛盾, 所以 $B=C$

八、（10 分）证明所有的实数关于加法构成一个交换群，所有的非零实数关于乘法构成一个交换群。

(同 2017 年秋考题)

证明：

所有的非零实数关于乘法构成一个交换群： $\mathbb{R}-\{0\}$ 是一个非空集合

1) 封闭性证明 对任意 a 属于 $\mathbb{R}-\{0\}$ ，任意 b 不属于 $\mathbb{R}-\{0\}$ 可知 $a \cdot b \neq 0$ 且 $a \cdot b$ 是实数 $a \cdot b$ 属于 $\mathbb{R}-\{0\}$

2) $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 满足结合律

3) 存在实数 $e = 1$ 属于 $\mathbb{R}-\{0\}$ 满足 $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ 有单位元

4) 对任意 a 属于 $\mathbb{R}-\{0\}$,都有 $a^{-1} = 1/a$ 属于 $\mathbb{R}-\{0\}$ 使得 $a \cdot 1/a = 1/a \cdot a = e = 1$ 有逆元

综上， $\mathbb{R}-\{0\}$ 是一个群